

DOI:10.15896/j.xjtuskxb.202505012

“动力—能力”视角下省域大气污染治理的有效路径

任丙强,薛治佳,孟子龙

北京航空航天大学 公共管理学院,北京 100191



开放科学(资源服务)
标识码(OSID)

【摘要】 大气污染治理的成效关乎人民群众的环境获得感。构建大气污染治理的“动力—能力”分析框架,采用多时段动态模糊集定性比较分析方法,利用2012—2021年中国省域面板数据,探究大气污染有效治理的组态路径,并分析组态随时间变化的演变规律。研究发现:单个前因条件均不是大气污染治理有效的必要条件;组态分析结果显示,2012—2016年存在“三重压力驱动模式”与“双重压力驱动模式”两种路径,2017—2021年存在“双重压力驱动下政府能力主导模式”和“双重压力驱动—社会支持模式”两种路径。随着时间推进,地方政府实现大气污染有效治理的路径更加多元化,呈现出动力和能力相结合的特征。政治压力持续驱动与多主体治理能力不断提升相结合,强动力和强能力的双向驱动式治理趋向构成了省域大气污染有效治理的内在逻辑。为进一步提高大气污染治理水平,地方政府以及相关主体应深化环境治理能力建设,同时完善大气污染治理的监督约束机制。

【关键词】 生态文明建设;大气污染治理;动力—能力;政治压力;环境治理能力;多主体治理;组态分析;fsQCA

【中图分类号】 D922.68;X51 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1008-245X(2025)05-0127-12

良好的生态环境是最普惠的公共服务之一。在生态环境治理的系统实践中,大气污染治理工作尤为重要,不仅是推进中国生态文明建设和高质量发展的重要举措,其治理成效也关乎人民群众的环境获得感。在中央政府的强力推动和持续推进下,地方政府纷纷采取治理行动响应中央政府的决策部署。经过多年的大气污染治理,中国各省份空气质量达标率逐年上升,人民群众的环境获得感显著增强。

引人深思的是,中国大气污染治理为何取得如此显著成效?这既归因于党中央打好污染防治攻坚战的决心,也归因于各级政府落实大气污染治理政策的过程,尤其是后者与大气污染治理效果直接相关。与此同时,大气污染治理实践中也存在一些非预期性现象,例如中西部部分地区虽然受到有限的财政能力、产业能力和治理能力等因素的制约,但是依然取得了较好的治理效果。那么,各省份大气污染治理存在哪些治理路径?对

于这一问题的回答,不仅是学界应当直面的研究任务,更是新时代国家治理体系和治理能力现代化建设实践的现实需要。已有研究或从区域协同的视角解读大气污染治理路径,或从财政分权角度分析大气污染治理效率,形成了广泛且有益的讨论。但是,大气污染何以有效治理是一个具有复杂前因的议题,很难从某一角度对其作出完全合理的解释。如何较为系统地回应省域大气污染治理的有效路径,其背后的理论逻辑是什么呢?本文旨在探索并回答这些问题。

一、文献综述和分析框架

(一)文献综述

近年来,关于有效治理大气污染,众多学者从不同角度展开了许多有益的探讨。从研究进路来看,已有文献呈现出的相关学术观点主要集中在两个方面。

第一,关注环境治理多方压力对大气污染治理的影响

【收稿日期】 2025-04-28。 **【修回日期】** 2025-06-10。

【基金项目】 教育部哲学社会科学研究重大专项一般项目(2022JZDZ017);北京市社会科学基金一般项目(18ZGB005)。

【作者简介】 任丙强(1973—),男,北京航空航天大学公共管理学院教授,博士生导师;孟子龙(1997—),男,通信作者,北京航空航天大学公共管理学院博士研究生。

研究。一方面,政治压力通常与压力型体制的分析视角相结合,解读大气污染治理的驱动机制,如中央环保督察以高度集权式的环境执法达到了大气污染治理显著的长期效果,结合“回头看”政策强化了治理成效^[1],地方官员的晋升考核压力会导致环保工作投入跳跃式增加,尤其是加强对环境污染行为的监管^[2]。另一方面,大气环境压力反映了流量污染和存量污染的实际影响,同步塑造了大气污染治理的动力。由于流量污染具有短期紧迫性特征,既有研究将治理流量污染所采用的方式归纳为探索型、协同型和突击型等运动式环境治理类型^[3]。值得关注的是,公众作为广泛、主动的维权者与监督者,与多方行动者共同促成了大气污染协同治理。这是因为在政治压力和环境压力对大气污染治理的影响中,公众参与也发挥着间接改善和直接调节的双重作用^[4]。

第二,聚焦环境治理多元主体及其能力对大气污染治理的影响研究。党的十九大提出,要“构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”,实现多元主体合作共治的环境治理格局。在考察政府环境行为方面,现有文献主要从政府环保支出、府际合作和地方政府竞争等角度探究了政府行为对环境的影响。Adewuyi^[5]研究发现政府环保支出对污染减排具有显著作用,李洵旭等^[6]研究发现开展府际环境治理合作能够有效促进区域环境治理绩效水平提升。客观上看,如果没有政府的重视和行动,环境质量难以提升。在考察企业环境行为方面,既有研究主要围绕企业绿色创新探讨企业行为对环境的影响。Blackman等^[7]研究发现,相比于政府自上而下的监管压力,企业采用清洁技术提高其排放物的净化处理能力对于空气质量的改善具有更显著的效果。在考察社会组织环境行为方面,俞会新等^[8]研究发现,环保组织参与环境治理对污染减排具有显著促进作用。在政府与企业之外,公众环境诉求是环境治理中的重要监督力量。公众的环境关注能够通过倒逼地方政府加大环境规制力度,减少污染密集型企业的本地进入^[9],也有研究解释了政府监管和公众诉求的环境协同治理存在非对称效应^[10]。此外,既有文献中的其他学术观点也充实了大气污染治理研究,包含大气污染治理实践的动力和能力特征,如市场激励型政策工具提升了政府环境治理能力,公众参与型政策工具提升公众诉求方面的治理压力并促进社会能力的成长,一定程度上增进了后续研究对大气污染治理动力和能力的认知内容。

综上所述,学界对于此议题的研究非常丰富,为理解大气污染何以有效治理提供了多元启示。一是地方政府具有环境治理的持续动力,通过自上而下的政治压力和自下而上的环境压力与公众诉求,共同促使地方政府

加强大气污染治理。二是政府、企业和社会等多元主体具备相应能力,进而形成大气污染治理合力。三是影响大气污染治理效果的客观因素并非独立发挥作用,而是在治理进程中共存,并对治理效果产生共同影响。进一步来看,地方政府的大气污染治理成效可以视作动力因素和能力因素相互作用的结果。基于此,本文集中考察动力因素和能力因素,讨论省域大气污染有效治理的具体路径。

(二)分析框架

通过梳理学界的理论探讨,本文尝试构建大气污染治理的“动力—能力”分析框架,如图1所示,从动力和能力相互依赖的视角厘清省域大气污染治理的有效路径及其逻辑。

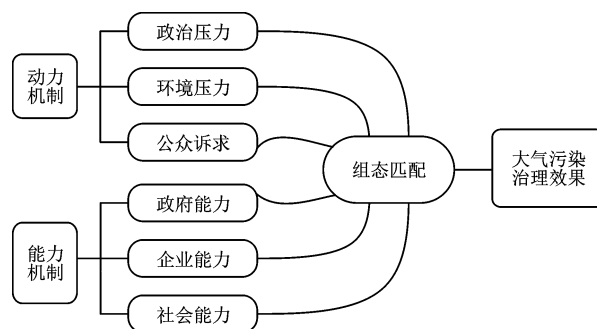


图1 大气污染治理的“动力—能力”分析框架

动力维度由政治压力、环境压力和公众诉求三个具体指标来测量。第一,政治压力是推动环境治理的关键因素,为环境治理提供了重要势能。在大气污染治理中,上级政府将政治压力层层传递到地方政府,促使地方政府在环境治理中投入更多资源。第二,环境压力是地方政府环境治理的重要驱动力量。空气污染具有易于识别的特点,其污染程度升高会给地方政府带来较强的环境压力,进而促使地方政府采取更多措施加强环境治理。第三,公众环境诉求反映公众对环境的关注程度,是地方环境治理中的重要推动力量。当地方空气质量恶化时,公众会通过投诉、信访等方式表达诉求,地方政府迫于压力会响应公众诉求改善空气质量。

能力维度由政府能力、企业能力和社会能力三个具体指标来评估。第一,政府作为“基本公共服务”的核心供给者,决定了政府仍是环境公共事务治理的主导者。从环境治理经验上看,提升政府绩效的关键在于政府能力和能力转化率的共同提高。可以说,环境的有效治理依赖强有力的政府能力,若政府能力弱,那么大气污染治理将无法发挥出最大效果。第二,企业是中国经济增长的中坚力量,也是绝大多数污染物的直接生产者。《中国环境统计年鉴2020》显示,中国86%的二氧化硫排放、44%的氮氧化物排放和85%的颗粒物排放都来自工业领域。由此可见,企业的废气处理能力对于改善区域环境质量尤为重要。第三,社会组织因其非政府性、自

治性、灵活性和志愿性等特点在大气污染治理中具有不可替代的作用。研究发现,社会能力水平越高,环境治理绩效越强^[11]。因此,社会组织的能力对于大气污染的有效治理起到重要作用。

动力维度和能力维度涵盖的6个具体指标分别刻画了影响大气污染治理效果的不同因素,反映了大气污染治理的复杂性和系统性。从复杂适应系统的理论视角来看,大气污染治理涉及的各种因素都需要与其他关键因素相互配合,进而对治理效果产生影响。具体而言,政府、企业与社会之间动力维度和能力维度的联系是理解大气污染治理复杂性和系统性的关键。一方面,动力和能力维度的对应指标具有相关性。省域大气污染治理的动力具有复合性特征,政治压力、环境压力和公众诉求在大气污染治理的议题上形成了共同推力。在大气污染治理能力方面,企业治污能力和社会组织参与协调能力有力补充了政府能力覆盖的空缺,但企业与社会的能力发挥也需要政府提供政策支持和资源保障。另一方面,大气污染治理动力和能力之间具有相互转化的联系,具体表现为动力维度和能力维度之间不同指标的相互依存。例如,企业能力的高低影响节能降碳减排的直接效果,并对政治压力、环境压力和公众诉求产生直接影响,而社会能力的高低也反映了大气污染治理实践中公众参与和社会组织建设的现实条件,进而影响各级政府对大气污染治理紧迫性的认识、企业对减污降排的推进以及公众对大气污染治理的期待,与政治压力、企业能力和公众诉求形成密切联系。总体上看,不同因素之间的交互影响与相互配合,既是适应大气污染治理的复杂性和系统性的需要,也在大气污染治理实践中产生了协力共治的影响。

二、研究设计

(一)研究方法

定性比较分析法(QCA)最早由查尔斯·拉金提出,是一种针对中小规模样本研究的分析方法。它以布尔代数和集合论为基础,旨在通过跨案例比较揭示不同条件的组合形态与结果之间的因果关系^[12]。一般而言,QCA的分析策略主要包括清晰集定性比较分析(csQCA)、模糊集定性比较分析(fsQCA)以及多值集定性比较分析(mvQCA)。

本文选择QCA分析影响地方政府大气污染治理效果,主要原因在于研究问题与该方法之间以及分析框架与该方法之间的适配。其一,大气污染何以有效治理是一个具有复杂前因的议题,存在多重并发因果。换言之,大气污染有效治理的路径并不唯一,不同条件组合都有可能实现大气污染的有效治理。其二,省级地方政

府的数量较为有限且固定,不适合大规模样本的统计分析,而QCA的优势在于对中小规模样本的分析。其三,本文使用的变量属于连续变量,相较于csQCA和mvQCA方法,fsQCA更有利于解决有关程度变化或部分隶属的问题。总之,fsQCA所具有的多重并发性、等效性和非对称性假设等优势,可以有效探究多种条件之间的组态关系和回归效应。

通常,静态组态研究由于缺乏时间维度的考虑而受到质疑。因此,本文将时间维度引入QCA分析过程中,使用多时段动态fsQCA方法突破“时间盲区”^[13]。一是选取2012—2021年连续的面板数据,按照中国共产党全国代表大会召开年份将数据划分为党的十八大时期(2012—2016年)和党的十九大时期(2017—2021年)两个时间阶段,采用多时段动态fsQCA方法对数据进行分析,随后在两个时段之中分别得出组态结果。二是将组态结果进行跨时段比较与分析,进一步分析组态随着时间变化的演化规律。

(二)案例选择

党的十八大以来,国务院陆续颁布实施了《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等政策,旨在持续改善空气质量,留住更多蓝天。随后,各省级政府纷纷出台具体行动计划,进一步确定大气污染防治工作的总体要求、主要目标和重点任务等。基于数据的可得性,本文选取2012—2021年中国30个省份(不包含西藏和港澳台)的数据作为研究样本。

选择省级地方政府作为分析单位,主要基于三方面考量。第一,在大气污染治理中,省级政府作为环境政策执行和区域环境治理的主要责任单位,在大气污染治理过程中发挥了承上启下的关键作用,不仅要贯彻落实中央政府的各项决策,也要统筹协调下级地方政府的治理工作。第二,虽然市级地方政府也是大气污染治理研究中的重要分析对象,但市级地方政府之间存在更为显著的异质性,加之中国城市类型划分存在多种标准,如行政级别、城市规模等,若对市级地方政府进行分类讨论,将导致案例代表性存在问题,且结论的外在效度较低。第三,以省级地方政府作为分析单位是针对省域范围的总体分析,可以避免因分析对象过于碎片化产生的问题,并且省级层面的相关资料较为全面充分,更有利于研究的开展。此外,鉴于不同地区在经济发展、资源禀赋、技术水平和外部环境等方面存在差异,本文进一步将30个省份划分为东部和中西部地区,尽量减少地区差异带来的异质性问题^①。

① 东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、辽宁等11个省份;中西部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、吉林、黑龙江、内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等19个省份。

(三)条件测量与校准

1. 条件测量

本文的结果条件是省域大气污染治理效果,由空气质量综合指数(AQCI)来衡量。AQCI是生态环境部采用的描述城市环境空气质量综合状况的无量纲常数,该指数综合考虑了SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃等6种污染物的污染程度。AQCI数值越大,表明综合污染程度越重。此外,因政策等条件存在一定的时滞性,治理效果并不会立即显现,故本文采用AQCI的差值反映大气污染治理效果。AQCI数据来源于各省级政府的生态环境状况公报。

本文的前因条件来自分析框架中动力机制和能力机制的6个衡量指标。

动力机制层面涉及三个前因条件。一是政治压力。上级政府出台的政策文件具有较强的引导力和约束力,其数量反映出政治压力的大小。参照刘淑妍等^[14]的研究,本文采用省级政府出台的大气污染政策数量来表征大气污染治理的政治压力。通过限定大气、排放、挥发性、减排、环境保护等主题词,保留条例、通知、决定、指导意见等政策类型,将北大法宝网和地方政府网站检索到的政策数量作为数据来源。二是环境压力。区域大气污染越严重,地方政府的治理动力越强烈。借鉴周五

七等^[15]的研究,采用SO₂和颗粒物排放量衡量地方政府面对的环境压力,并采用熵值法确定两个指标的权重,在对指标值进行标准化的基础上计算出数值,数据来源于《中国统计年鉴》。三是公众诉求。公众诉求反映政府面临的外部压力。参照文宏等^[16]的研究,采用大气污染投诉案件数量^①表征公众诉求。

能力机制层面也涉及三个前因条件。一是政府能力。政府作为大气污染治理的主导者,其能力和作用的发挥对大气污染治理的成效起着决定性作用。地方政府能力主要包括财政能力和监管能力。本文借鉴斯丽娟^[17]的研究,财政能力选择节能环保支出占国内生产总值(GDP)比重的指标,监管能力选择环境行政处罚案件数的指标,并采用熵值法确定两个指标的权重,在对指标值进行标准化的基础上计算出政府能力,数据来源于《中国统计年鉴》《中国环境年鉴》。二是企业能力。借鉴苏丹妮等^[18]的研究,采用企业废气治理设施处理能力反映企业能力,数据来源于《中国环境统计年鉴》。三是社会能力。学界普遍认为社会组织的发展是衡量社会能力的重要指标^[19-20]。本文采用生态环境社会组织数量衡量社会能力,数据来源于《中国民政统计年鉴》。

条件变量的描述性统计结果如表1所示。

表1 变量描述性统计结果

变量	2012—2016年				2017—2021年			
	均值	标准差	最大值	最小值	均值	标准差	最大值	最小值
治理效果	1.597	0.999	3.700	0.040	1.384	0.554	2.820	0.640
政治压力	4.147	1.006	6.000	2.600	3.942	1.415	7.000	1.500
环境压力	5.507	1.567	8.810	2.380	4.102	0.927	5.820	1.960
公众诉求	15.667	15.751	53.000	0	15.933	11.582	49.000	1.000
政府能力	3.083	1.936	10.060	1.320	3.890	1.875	7.700	1.400
企业能力	52.544	39.273	178.270	3.640	224.176	221.963	874.320	8.950
社会能力	220.727	196.076	915.400	21.600	57.040	38.403	115.170	10.330

诚然,针对相关前因条件也存在一些竞争性的指标测量方式。以政治压力为例,可以采用文本分析的思路,以政府工作报告中特定主题词的词频反映该领域政治压力,或使用特定地区环境问责人数表征政治压力。考虑到大气污染相关主题词在政府工作报告中的全文占比水平偏低,以及省级环境问责人数等信息难以满足连续十年的数据需求,因而仅保留政策数量作为政治压力的测量依据,虽然存在单一数据来源的局限,但也能客观真实地反映出省级政府在大气污染治理领域塑造的政策强度。类似地,公众诉求常以地方政府领导留言板的留言和投诉信息衡量,这些数据同样面临着连续性和完整性的获取难题。为此,选择环境投诉网站的相关投诉案件数量,可以视作一种合理的有效替代。此外,

由于缺乏社会组织参与大气污染治理的直接度量指标,选择聚焦各省份环保类社会组织数量规模,一定程度上能够反映省域大气污染治理相对专业化的社会能力。

2. 条件校准

在集合分析之前,需要对原始变量进行校准,即对原始变量赋予集合隶属。根据fsQCA方法的一般性要求,将条件变量的取值校准到0~1的区间范围内,需要结合案例中条件变量的实际取值分布。根据案例的实际情况,选取能够体现条件变量中间程度的取值作为校准锚点。由于本文研究案例数处于中小样本规模,结合条件变量的数值特征以及既有研究的公允做法,根据案

① 参见中华环保联合会主办的环境投诉网。

例资料反映的实际情况和已有研究共识性标准,将样本数据的 95%分位数、50%分位数、5%分位数分别设定为完全隶属、交叉点、完全不隶属。

三、实证结果分析

(一)单变量必要性分析

QCA 分析过程中,通过一致性和覆盖率计算单变量的必要性分析。一致性是考察条件变量对结果变量的必要程度,取值区间为 0~1,当一致性数值大于 0.9 时,可以认为条件变量是结果变量的必要条件。覆盖率是进一步考察条件变量及其组合对结果变量的解释程度,数值越大,表明条件变量对结果变量的解释程度越高。

各条件变量的必要性分析结果如表 2 所示。可以看出,在中国东部和中西部地区,政治压力、环境压力、公众诉求、政府能力、企业能力和社会能力的一致性均小于 0.9,说明这些前因条件均不是大气污染治理有效的必要条件,反映出大气污染治理的确存在“多重并发因

果”,而并非依赖某一条件变量。因此,本文进一步对各条件变量的组合效应进行分析。

(二)条件变量组合分析

在进行组态分析之前,需要通过设置一致性的门槛值和案例频数的门槛值筛选出最具解释力的条件组合。本文遵循已有研究的主流做法,将一致性的门槛值设定为 ≥ 0.8 ,将案例频数的门槛值设定为 ≥ 1 ,同时,为了避免同时子集关系,将 PRI 一致性值设定为 >0.7 。

通过 fsQCA 3.0 软件分别运算东部和中西部地区不同阶段的相关数据,可以获得简单解、中间解和复杂解。本文主要汇报中间解,并结合简单解区分核心条件和辅助条件。若条件变量同时出现在简单解和中间解,则该条件为核心条件;若条件变量仅在简单解中出现,则该条件为辅助条件。分析结果如表 3 所示,两个不同时期具有较强解释力的组态共有 4 组,总体一致性均高于 0.8 的理论阈值,表明上述 5 种条件组态均是大气污染治理有效的充分条件。

表 2 单变量必要性分析结果

条件变量	2012—2016 年				2017—2021 年			
	东部		中西部		东部		中西部	
	一致性	覆盖率	一致性	覆盖率	一致性	覆盖率	一致性	覆盖率
政治压力	0.883	0.702	0.844	0.821	0.899	0.758	0.774	0.703
环境压力	0.851	0.841	0.679	0.650	0.847	0.715	0.785	0.803
公众诉求	0.839	0.673	0.505	0.697	0.842	0.586	0.582	0.710
政府能力	0.767	0.630	0.517	0.704	0.831	0.563	0.559	0.721
企业能力	0.769	0.651	0.778	0.749	0.623	0.694	0.518	0.586
社会能力	0.526	0.642	0.705	0.607	0.635	0.593	0.670	0.694

表 3 实现大气污染有效治理的组态分析结果

条件变量	2012—2016 年			2017—2021 年		
	东部		中西部	东部		中西部
	C1		C2	C3		C4
	C1a	C1b		C3a	C3b	
政治压力	●	●	●	●	●	●
环境压力	●	●	●	●	●	●
公众诉求	●	●		·	·	·
政府能力	·	·	⊗	●	●	●
企业能力	⊗		·	⊗	·	·
社会能力		·	·	⊗	·	●
一致性	0.973	0.979	0.915	0.950	0.931	0.910
原始覆盖率	0.563	0.481	0.434	0.371	0.424	0.299
唯一覆盖率	0.168	0.086	0.434	0.171	0.224	0.299
代表地区	北京、天津	河北、山东	陕西、山西	北京	江苏	湖南、安徽
总体一致性	0.976		0.915	0.950		0.910
总体覆盖率	0.649		0.433	0.595		0.299

注:●表示核心条件出现,·表示辅助条件存在,⊗表示核心条件不出现,○表示辅助条件不出现。

1. 2012—2016年组态分析

组态分析结果显示,2012—2016年省域大气污染有效治理的路径表现为显著的压力驱动特征,即政治压力、环境压力和公众诉求作为核心条件构成路径组态,反映了党的十八大以来一段时间内各省份大气污染的严重情况。

第一,三重压力驱动模式(组态C1)。在三重压力驱动模式中,政治压力出现、环境压力出现和公众诉求出现是省域大气污染有效治理的核心条件。除了环境压力,组态C1a和组态C1b都强调政治压力及公众诉求的重要作用。这说明当大气污染较为严重时,体制内自上而下的政治压力传导会对省级政府形成强有力的约束,而公众作为体制外的重要主体,其通过外部监督产生的压力有助于督促省级政府采取更多措施治理大气污染。该模式能够解释东部地区约65%的案例,代表地区主要是北京、天津和河北等。事实上,在这一阶段,原环境保护部、发展和改革委员会等六部委曾于2013年9月联合发布《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》,要求各地加大大气污染防治工作力度,改善环境空气质量。在中央政府的推动下,京津冀及周边地区出台了大量的大气污染防治政策,如山东制定了《山东省2013—2020年大气污染防治规划一期(2013—2015年)行动计划》,辽宁原环境保护厅依据《辽宁省城市环境空气质量考核暂行办法》对8个空气质量超标的地级市开出总额达5420万元的“雾霾罚单”,并要求限期整改。不容忽视的是,大气污染也严重威胁公众的身心健康,公众通过各种途径表达了环境治理诉求。因此,体制内上级政府约束和体制外公众监督的联合压力,可以有效激发省级政府环境治理的主动性,进而推动大气污染的有效治理。

第二,双重压力驱动模式(组态C2)。在双重压力驱动模式中,政治压力出现、环境压力出现是省域大气污染有效治理的核心条件。客观的环境压力和上级政府的政治压力成为省级政府治理大气污染的重要驱动力,这表明在大气污染严重的情况下,政治压力能够强化省级政府环境治理行为,进而实现有效的大气污染治理。该模式能够解释中西部地区约43%的案例,代表地区是陕西和山西。陕西和山西位于汾渭平原与黄土高原,由于其能源结构以煤炭为主,大气污染治理形势十分严峻。2012年,原环境保护部、发展和改革委员会以及财政部印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》,明确了陕西关中和山西中北部的环境质量和排放控制等预期性指标。为应对和减轻环境目标考核的政治压力,省级政府通常会采取更加严格的措施控制污染物排放。例如,山西出台了《山西省大气污染防治2013年行动计

划》,采取淘汰落后产能、关停污染企业、加强清洁能源利用等多种措施应对大气污染。经过持续5年的治理,两地空气质量指标明显改善。基于晋陕两省的大气污染治理实践可以看出,在中国压力型体制情境下,依靠上级政府的政治压力能够推动环境政策在地方层面的有效执行。

2. 2017—2021年组态分析

2017—2021年,省域大气污染治理的组态路径发生了明显的变化:一是先前作为核心条件存在的3个动力维度指标在这一阶段转变为了两项核心条件的组合;二是在能力维度的指标中开始出现核心条件。由于能力维度的崛起,省域大气污染治理的实践路径逐步由强压力驱动转向强压力和强动力的双向驱动,并呈现出两种具体模式。

第一,双重压力驱动下政府能力主导模式(组态C3)。政治压力出现、环境压力出现和政府能力出现是省域大气污染有效治理的核心条件。在政治压力和环境压力的双重驱动下,一些省级政府凭借强有力的治理能力,实现对大气污染的有效治理。该模式能够解释东部地区约60%的案例,代表地区是北京和江苏等。以北京为例,其曾在2017年推行“1微克”行动,综合运用科技、执法和管理等手段,以严格精确的空气监测标准落实极为精细的大气污染治理举措,并投入巨额财政支持形成保障,达成了空气质量持续快速的改善态势,为全球大气污染治理贡献了“北京经验”。一方面,北京长期面临雾霾频发的困扰,政治压力相比其他地区更高,而在双重压力的驱动下,大气污染治理工作成为北京市政府工作的重中之重;另一方面,北京拥有系统的防治规划、强有力的监控体系、精细化的治理手段、高科技手段支持以及大量财政资源的投入,这也正是其高“政府能力”的直接体现。当前,北京将“1微克”细化为“0.1微克”,进一步织密大气污染监测与治理网络,在加强商企污染气体净化设施升级维护的基础上,逐步实现强治理动力与强治理能力的双向结合。

那么,在推进环境治理现代化的进程中,省域大气污染有效治理所依赖的政府能力有何特征呢?本文认为,省域大气污染有效治理需要立足三种基础性政府能力。一是省级政府政治能力。作为一种典型的纵向治理任务,大气污染治理也具有繁复的层级性,其中的政策梗阻问题是盘活治理效能的重要障碍。而省级政府作为央地之间的核心层级,其政治能力水平直接关系到是否以及在多大程度上破除政策梗阻、提升治理效能。二是省级政府经济能力。大气污染治理过程需要大量政策和经济性资源的投入,提高企业污染的治理能力、降低社会生产的污染排放。例如,北京以超过6%的全

社会研究与试验发展(R&D)经费投入强度领先全国,江苏2018—2020年对生态环境监测系统的建设维护投资超过60亿元,均反映了省级政府强力的经济资源投入能力。三是地方省级政府灵活性治理能力。大气污染治理具有典型的外部性特征,如何在控制大气污染程度之外搭建跨域合作的治理路径,既需要各省级政府能够充分识别大气污染治理的政治压力和环境压力,主动承担治理责任,更需要省级政府具备一定的灵活性治理能力,权变地制定大气污染应对方案,突破外部环境对治理策略的影响,持续深化大气污染治理。

第二,双重压力驱动—社会支持模式(组态C4)。在双重压力驱动—社会支持模式中,政治压力出现、环境压力出现和社会能力出现是省域大气污染有效治理的核心条件。尽管政府能力在组态C3a和C3b中的作用能力表现相对突出,但是当大量环保类社会力量存在时,省级政府采取行动治理大气污染也会产生良好的效果。该模式能够解释中西部地区约30%的案例,代表地区是湖南、安徽等。例如,党的十九大以来,湖南高度重视社会组织发展,陆续出台了《关于构建现代环境治理体系的实施意见》《关于促进我省环保社会组织健康有序发展的指导意见》等政策,着力发挥社会组织协作治理优势,实现环境的有效治理。其中,由共青团湖南省委主管的湖南省生态保护志愿服务联合会组织实施了“美丽中国青春行动”,建成了省、市、县三级行动中心,引导湖南省353家环保类社会组织健康有序发展,在环境保护宣传、推动公众参与以及配合政策实施等方面发挥了重要作用。可以看到,省级政府在面对严重的大气污染和上级政府政治压力时,借助社会组织的功能优势,形成政社合作治理格局,能够实现大气污染的有效治理。

当大气污染治理作为一项重要政治任务进入科层体制的工作议程时,政治驱动的治理过程就会通过国家视角下的行政力量开启。由于现实中纵向间政府关系呈现自上而下的治理特征,且需要地方自治机制来消解自下而上所带来的问题,在社会公众的碎片化参与之外,大量环保类社会组织的出场有效回应了地方政府在大气环境治理工作上的需要。近年来,地方政府与一些具有枢纽地位的社会组织建立制度化联系,并通过这些特殊地位的组织与多元发展的其他社会组织建立连接。在此基础上,社会组织有更多机会有效参与地方治理实践,并在地方政府的政治驱动下进入不同类型的治理场景。需要指出的是,面对高度多样化和异质性的社会组织,各级党组织通过党建引领的方式支持和调整社会组织的参与形式,使其更为准确地配合中央层面力推的大气污染治理工作以及地方政府的政治驱动及其着力方向。

3. 稳健性检验

参照已有研究的主流观点,本文采用调整一致性门

槛值和改变校准方法两种策略进行稳健性检验。其一,一致性水平的改变会影响逻辑最小化的结果,进而影响组态分析结果。本文将一致性门槛值从0.80提高至0.85,两个时期的总体解的一致性水平未发生变化,且组态路径结果仅有辅助条件上的微小变动,未影响核心条件和组态路径的模式解读,说明前述组态分析结论具有可靠性。其二,校准标准的改变同样会影响组态路径的分析结果。为了排除因校准标准变化引发的分析结果的稳健性问题,本文将前述校准标准的95%和5%分别替换为80%和20%,保持案例频数阈值为1.00,一致性阈值为0.80。组态路径的结果显示,两个时期的总体解的一致性水平维持在0.90以上,东部地区对应解的覆盖率水平均超过0.65,中西部地区对应解的覆盖率水平均超过0.40,个别组态路径下的辅助条件发生变化,未影响核心条件的理论解读,可以认为前述分析结果具有稳健性。

(三)多时段组态比较

1. 省域大气污染有效治理的阶段变化特征

通过上述组态路径的分析可以看到,在2012—2016年,动力机制对于大气污染治理效果的重要性最为突出;而在2017—2021年,地方政府实现大气污染有效治理的路径更加多元化,呈现出动力和能力相结合的特征。这种多时段组态的路径变化,可以从组态构成、条件关系和特征差异等方面进行解释。

首先,省域大气污染治理路径的组态构成发生了明显的阶段性变化。第一,政治压力在两个时段的组态中均扮演核心角色,反映了大气污染治理上升为政治任务后对于空气质量的显著改善具有较强的解释力度。第二,随着国家治理体系和治理能力现代化的深入推进,政府能力在大气污染治理中的作用开始凸显,具体表现为在东部地区部分省份政府能力成为核心条件,在中西部地区部分省份政府能力从缺失上升为辅助条件。第三,在构建现代环境治理体系的背景下,社会组织在大气污染治理中开始发挥作用,主要表现为在中西部地区部分省份社会能力变为核心条件。

其次,省域大气污染治理路径的条件关系呈现出动态变化的趋势。第一,政治压力和环境压力的共同作用模式在演化过程中较为稳定,这表明大气污染有效治理的深层原因在于客观的环境污染压力与完成环境治理任务的政治压力之间的耦合。第二,政府能力的提升能够弱化公众诉求的强度。由于省级政府对环境治理投入的增加和对公众诉求的响应能够强化公众对政府能力的感知,这对于提升公众对于政府的信任和降低公众环境投诉有着重要影响。

最后,省域大气污染治理路径的组态变化反映了大气污染有效治理的条件特征逐步向多元化方向演变,呈

现出动力和能力相结合的特征。在2017—2021年,东部地区部分省份呈现出“双重压力驱动下政府能力主导模式”的治理路径,表明地方政府在面对环境污染压力和上级政府的政治压力时,需要有足够的治理能力与治理任务相匹配,才能保证大气污染有效治理。相比之下,中西部地区部分省份呈现“双重压力驱动—社会支持模式”的治理路径,这表明中西部地区部分省份已经朝着政社合作治理的阶段发展。其中,上级政府的政治压力和社会组织的优势正是政社合作治理的关键,公众诉求和政府能力的作用逐步显现。

2. 省域大气污染有效治理的双向驱动逻辑

上述多时段动态fsQCA分析讨论了省域大气污染治理在两个时期的4种组态路径,指出了动力机制和能力机制双重维度下不同要素条件的组合情况。在4种组态路径的基础上,本文仍需回答省域大气污染治理的路径呈现何种逻辑。从“动力机制”和“能力机制”的匹配情况入手,本文构建了动力和能力相互依赖的大气污染治理模式框架,如图2所示。在这种解释框架下,失败式大气污染治理实践对应的是那些大气污染治理成效较差的案例,由于这些低动力和低能力的省域大气污染治理实践不满足有效治理的经验典型性,本文不予赘述。

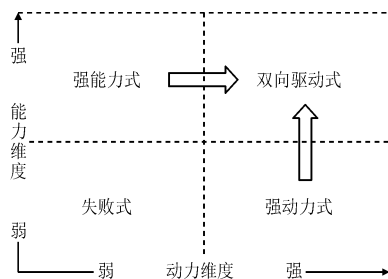


图2 动力、能力相互依赖的大气污染治理模式

在能力机制不显著而动力机制显著的情况下,大气污染治理呈现出强动力式治理趋向,能够解释“三重压力驱动模式”和“双重压力驱动模式”。当能力机制显著而动力机制不显著时,大气污染治理呈现出强能力式治理趋向。这一解释不能准确概括某一具体的大气污染治理路径,原因在于大气污染治理具备自上而下的高度注意力,政治压力始终是省域大气污染治理的一项驱动因素。当能力机制与动力机制同时较为显著时,大气污染治理呈现双向驱动式治理趋向,能够解释“双重压力驱动下政府能力主导模式”以及“双重压力驱动—社会支持模式”。在持续性的政治压力驱动下,随着地方政府、工业企业、社会组织参与大气污染治理的能力不断提升,强动力式和强能力式治理趋向将会演变为双向驱动式治理趋向,并呈现多主体、强能力、高压力的大气污染治理协同特征。

在大气污染治理领域,学界普遍关注从政府高度重视和治理力度增强到空气质量改善的解释逻辑^[20]。省域大气污染有效治理的组态路径表明政治压力是一项全过程的治理动力,也将随着生态文明建设的深入推进呈现出政治压力持续增强的特征。党的十八大以来,党的施政纲领将生态文明建设单独成章,《大气污染防治行动计划》等政策陆续发布,形成了系统治污的组合拳。随后,原环境保护部先后与31个省级政府签署大气污染防治目标责任书。党的十九大进一步对打好污染防治攻坚战作出重大决策部署,强化了大气污染治理的政治压力。由此可见,政治压力驱动的大气污染治理存在两个可能结果:一是政治压力会迫使基层政府严格落实大气污染治理政策,并在大气质量改善的前提下弱化环境压力;二是政治压力会通过政府的政策执行来影响政府自身、工业企业和社会组织的治污能力,塑造大气污染治理的强能力。可以说,政治压力为大气污染治理注入强动力,弱化的环境压力则进一步凸显了政治压力的驱动能力,二者作为大气污染治理动力维度上的既定条件,也得到从多主体治理能力方面提供强能力的支持。

省域大气污染治理是一个渐进治理过程,立足既有的动力机制,又需要不断增强的能力机制支撑,使得大气污染治理过程形成“双向驱动”的内在逻辑。基于不同时段组态比较,尽管省域大气污染治理的有效路径并不能完整对应“双向驱动”的治理趋向,但是在动力机制和能力机制的渐进完善过程中,双向驱动式省域大气污染治理是不同有效治理路径的最终方案。聚焦动力机制和能力机制相互依赖的大气污染有效治理,双向驱动的治理逻辑包含政治保障、动态协同和交互强化三种机制性内容。

第一,大气污染治理是一种通过系统性制度设计实现制度性规范和政治性保障的典型实践。在各省份推进大气污染治理之外,国家层面也频繁派出生态环境保护督察机构针对性地监督和帮扶省域大气污染治理工作。党组织的集中统一领导和环保督察的制度化为省域大气污染治理赋予治理动力和治理能力双向驱动的政治保障。一方面,政党引领的大气污染治理实践是自上而下的体系化设计,决定了省域大气污染治理是一项对上负责的政治性任务,强化了政治责任机制。另一方面,随着多轮环保督察逐渐制度化和机构化,各省份的大气污染治理持续获得政治势能,克服了“动力不足”问题。

第二,大气污染治理需要多主体在强能力的基础上实现动态协同。学界或从多层次、网络制、权责划分等角度讨论大气污染协同治理的可行路径,或从京津冀、长三角、珠三角等区域大气污染治理实践中提炼治理经

验,都未直接论证治理能力之于大气协同治理效果的影响。相较于持续加压的动力机制,能力机制是直接影响大气污染治理绩效的必要条件。如果将省域大气污染治理视作多主体在大气污染治理方面的协同,那么可以推演出一个必然结论,即政府、企业和社会组织的治理能力在根本上决定了大气污染协同效果。在未来的一段时间内,增强治理能力、实现强能力基础上的多主体动态协同,是双向驱动式大气污染治理的题中之义。

第三,双向驱动的省域大气污染治理本质上是动力机制和能力机制的交互强化过程。从大气污染治理的实证基础看,各省份在自然环境和人文状况方面存在诸多差异,因而存在大量不同的大气污染治理经验。但是,大气污染治理也是经验性的循证治理过程,省域大气环境方面的政治压力、环境压力和公众诉求都具有丰富的回应经验,治理污染的政府能力、企业能力和社会能力也随着技术进步不断增强。应当看到,大气污染治理的动力和能力并非孤立存在,治理动力的增强过程会相应地提升治理能力,治理能力的强化也会反作用于治理动力。二者的交互强化构成了省域大气污染治理增质提效的关键,具有三个方面的内涵。一是大气污染治理上升为中央政府的重要工作议题,显著提升了针对大气污染治理的政府投资和政治势能,从资源投入的层面持续增强中央和地方政府的环境治理能力。二是面向环境治理现代化的纵向驱动力不断增强,以中央生态环境保护督察为代表的环境政策执行愈发严格,在政府、企业和社会之间塑造出大气污染治理的理念共识,进而转化为污染治理能力的提升。三是大气污染的严峻形势激发了政府环境治理能力系统内外部对良好生态环境的共同要求,也相应地提升了对政府环境治理能力的要求。整体上,面向大气污染的治理动力与外在倒逼的压力实现合流,转化为大气污染治理能力,以相对开放的姿态解决大气污染问题,形成了双向驱动的省域大气污染治理核心经验。

结合党的十八大以来大气污染治理的组态路径比较,动力机制和能力机制的双向驱动还涉及三个关键的外部条件。一是大气作为普惠性的公共产品,由于污染严重受到国家和社会的共同关注,成为兼具政治性和社会性的政策议题。随着强力推进大气污染治理的政策不断深化,纵向的政治压力得以借助党的领导实现完整的贯彻,群众认同和诉求也得以凝聚成有利的外部支持。二是以深化供给侧结构性改革为主线的经济发展方式转变将发展的立足点转到提高质量和效益上,低碳经济、循环经济、绿色经济和生态经济共同服务于“绿水青山就是金山银山”的发展理念,不仅在一定程度上减轻了大气污染,也有助于提升相关责任主体的生态保护

意识和治污能力。三是产业结构调整直接推动高能耗、高排放、低水平的落后产能改造升能或淘汰退出。随着能耗“双控”逐渐转向碳排放“双控”,空气质量明显改善,大气污染治理成效持续凸显。

四、结论与讨论

本文从政府、企业和社会三重视角构建大气污染治理的“动力—能力”分析框架,采用多时段动态 fsQCA 方法,选取 2012—2021 年中国 30 个省份(不含西藏和港澳台)的数据作为研究对象,探究动力机制和能力机制条件下的 6 个变量及其相互组合对大气污染治理效果的影响路径,并进一步分析组态随着时间变化的演化特征。研究发现,单个条件变量均不是大气污染治理有效的必要条件。进一步对各条件变量的组态分析发现,2012—2016 年省域大气污染治理存在“双重压力驱动模式”与“三重压力驱动模式”两种路径,而在 2017—2021 年则存在“双重压力驱动下政府能力主导模式”和“双重压力驱动—社会支持模式”两种路径。

在组态分析的基础上,本文进一步探讨了省域大气污染有效治理的阶段变化特征以及背后的理论逻辑。在特征层面,随着时间的推移,政治压力和环境压力的共同作用模式仍然较为稳定,但也有部分条件出现了阶段性变化,反映出省级政府实现大气污染有效治理的路径更加多元化,呈现出动力和能力相结合的特征。在逻辑层面,在持续性的政治压力驱动下,随着多主体的治理能力不断提升,强动力和强能力的双向驱动式治理趋向将是省域大气污染有效治理的内在逻辑。双向驱动的治理逻辑包含了政治保障、动态协同和交互强化三种机制性内容。其一,生态环境治理的各个子系统都通过纵向的环境治理制度设计实现制度性规范和政治性保障,不仅强化了政治责任机制,而且为各省份的大气污染治理持续输出政治势能。其二,增强治理能力、实现强能力基础上的多主体动态协同,是双向驱动式大气污染治理的题中之义。治理过程中的协同是一个动态的过程,各个主体在治理过程中通过不断互动和协作以实现共同目标。其三,双向驱动的省域大气污染治理本质上是动力机制和能力机制的交互强化过程,二者的交互强化构成了省域大气污染治理增质提效的关键。基于上述研究结论,结合省域大气污染有效治理的组态路径,本文提出以下政策建议:

第一,地方政府应持续加强大气污染治理能力建设。对于东部地区而言,各省级政府可以推进大气污染治理数字化转型,深化大气污染治理的政策整合,优化大气污染治理能力。对于中西部地区而言,地方政府治理能力相对不足,需要整合多种具体策略实现治理能力

提升。一是大力调整能源消费结构,通过政策调控和审批监督等措施,强化对能源消费的调节管控能力。二是以税收优惠等手段鼓励产业结构调整和能源消费绿色转型,在大气污染物减排和缓解地方财政不足两方面实现共赢。三是中西部地区需要建立并强化省际间大气污染联防联控的制度举措和实践机制,借助东部地区大气污染治理的技术输出,增强应对大气污染的跨域协同治理能力。

第二,大力推动企业减污降碳和节能减排双能力提升。结合产业结构和产业专业的客观实际,东部地区各省级政府需要在推进产业升级的过程中,推进绿色技术创新和技术应用,同时借助绿色金融和数字化改造鼓励和帮助企业减排和转型。考虑到中西部地区大气污染治理与经济发展之间的张力,各省级政府应当适当优化调整产业结构,推进各市、县、区针对高排放高污染的企业落实“一企一策”绿色化升级方案。此外,中西部省份可以合理利用中央资金支持和帮扶政策,并争取与东部地区发达省份对口合作,为推动企业绿色发展构筑有利的外部环境。

第三,完善大气污染治理的外部监督和参与机制。针对公众诉求,各省级政府均应保障社会公众的监督权利,借助政府热线和便捷化软件应用等,开辟面向大气污染的公众诉求“接诉即办”渠道。针对环保类社会组织发展,由相关部门在落实对环保类社会组织审批与监管的基础上,保障环保类社会组织的大气污染监督和参与空间。其中,东部地区地方政府可以进一步鼓励环保类社会组织的发展,与其中具有专业能力的社会组织共同推进大气污染治理的科技研发;中西部地区地方政府需要扩大环保类社会组织参与大气污染治理实践的空间,充分释放社会组织的专业能力和参与水平。

本研究还存在一些不足之处。首先,由于QCA方法对于条件变量的限制,仍有诸多影响大气污染治理的条件变量并未被纳入实证分析,后续研究仍需深入探讨问责强度、同行压力、政府资源和产业转型等其他影响因素的作用机制。其次,由于研究目的和数据限制,本文仅关注省级政府层面,后续研究可以关注各地区代表性城市,从城市层面对大气污染治理的有效路径作进一步分析,补充论证上述研究结论的稳健性。再次,本文数据均为二手数据,难以避免数据二次处理带来的偏差。在后续研究中,可以结合深度访谈、参与观察等方法获取一手数据,更为准确地剖析大气污染治理的经验过程。最后,因研究目的和篇幅所限,本文未能对地方政府大气污染治理模式的典型案例进行详细剖析,后续研究可以引入典型案例分析,通过个案研究对各主体的微观作用力和动态协同机制进行深入考察,对研究结论

进行补充验证。

参考文献

- [1] 邓辉,甘天琦,涂正革. 大气环境治理的中国道路:基于中央环保督察制度的探索[J]. 经济学(季刊),2021,21(5): 1591-1614.
DENG H, GAN T Q, TU Z G. China's road to atmospheric environment governance: based on the analysis of the central supervision of environmental protection system[J]. China Economic Quarterly, 2021, 21(5): 1591-1614.
- [2] 毕睿罡,王钦云. 政企合谋视角下的环境治理:基于官员考核标准变化的准自然实验[J]. 当代经济科学,2019,41(4):62-75.
BI R G, WANG Q Y. Environmental governance from the perspective of government-enterprise collusion: a quasi-nature experiment based on the change in official assessment system[J]. Modern Economic Science, 2019, 41(4):62-75.
- [3] 阎波,武龙,陈斌,等. 大气污染何以治理:基于政策执行网络分析的跨案例比较研究[J]. 中国人口·资源与环境,2020,30(7):82-92.
YAN B, WU L, CHEN B, et al. How is air pollution regulated in China: a comparative case study on city X's action network[J]. China Population, Resources and Environment, 2020, 30(7):82-92.
- [4] 杨立华,张柳. 大气污染多元协同治理的比较研究:典型国家的跨案例分析[J]. 行政论坛,2016,23(5):24-30.
YANG L H, ZHANG L. A comparative study on multi-collaborative governance of air pollution: a cross-case analysis of typical countries[J]. Administrative Tribune, 2016, 23(5):24-30.
- [5] ADEWUYI A O. Effects of public and private expenditures on environmental pollution: a dynamic heterogeneous panel data analysis[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2016, 65:489-506.
- [6] 李润旭,王贤文,刘兰剑. 府际合作有助于提升区域环境治理绩效吗:基于结构差异视角的分析[J]. 经济体制改革,2022,40(2):18-25.
LI H X, WANG X W, LIU L J. Will intergovernmental cooperation help improve regional environmental governance performance: analysis based on the structural difference perspective[J]. Reform of Economic System, 2022, 40(2):18-25.
- [7] BLACKMAN A, KILDEGAARD A. Clean technological change in developing-country industrial clusters: Mexican leather tanning[J]. Environmental Economics & Policy

- Studies, 2010, 12(3): 115-132.
- [8] 俞会新,王怡博,孙鑫涛,等. 政府规制与环境非政府组织对污染减排的影响研究[J]. 软科学, 2019, 33(6): 79-83.
YU H X, WANG Y B, SUN X T, et al. Research on the impact of government regulation and environmental non-government organization on pollution reduction[J]. Soft Science, 2019, 33(6): 79-83.
- [9] 徐志伟,欧阳业. 社会公众的环境关注与污染密集型企业的区位选择[J]. 当代经济科学, 2022, 44(6): 112-126.
XU Z W, OUYANG Y. Public environmental concern and pollution-intensive enterprises' location selection[J]. Modern Economic Science, 2022, 44(6): 112-126.
- [10] 徐乐,王海霞,邵帅. 长三角环境协同治理的非对称效应: 基于多主体与多区域的双重视角[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2023, 43(2): 128-142.
XU L, WANG H X, SHAO S. The asymmetric effect of collaborative environmental governance of the Yangtze River delta region: based on the dual perspectives of multi-agent and multi-region[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University(Social Sciences), 2023, 43(2): 128-142.
- [11] 刘晓峰. 社会资本对中国环境治理绩效影响的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(3): 20-24.
LIU X F. Empirical study on the effect of social capital on environment governance performance[J]. China Population, Resources and Environment, 2011, 21(3): 20-24.
- [12] 杜运周,贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路[J]. 管理世界, 2017, 33(6): 155-167.
DU Y Z, JIA L D. Configurational perspective and qualitative comparative analysis (QCA): a new pathway in management research [J]. Journal of Management World, 2017, 33(6): 155-167.
- [13] 蒙克,魏必. 反思 QCA 方法的“时间盲区”: 为公共管理研究找回“时间”[J]. 中国行政管理, 2023, 39(1): 96-104.
MENG K, WEI B. Rethinking the “time blindness” of the qualitative comparative analysis: bringing back “time” for public management research [J]. Chinese Public Administration, 2023, 39(1): 96-104.
- [14] 刘淑妍,王湖葩. TOE 框架下地方政府数据开放制度绩效评价与路径生成研究: 基于 20 省数据的模糊集定性比较分析[J]. 中国行政管理, 2021, 37(9): 34-41.
LIU S Y, WANG H P. Research on performance evaluation and path generation of local government data open system under TOE framework: qualitative comparative analysis of fuzzy sets based on data from 20 provinces [J]. Chinese Public Administration, 2021, 37(9): 34-41.
- [15] 周五七,高晓慧. 长三角区域一体化的环境治理效应评估: 基于 DID 模型的实证研究[J]. 中国环境管理, 2023, 15(2): 109-118.
ZHOU W Q, GAO X H. An evaluation on environmental governance effect of regional integration in Yangtze River delta: an empirical research based on difference in difference model[J]. Chinese Journal of Environmental Management, 2023, 15(2): 109-118.
- [16] 文宏,李凤山. 组态视角下大气环境政策执行偏差的生成机理与典型模式: 基于 61 个案例的模糊集定性比较分析[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2021, 21(5): 70-81.
WEN H, LI F S. The mechanism and typical mode of atmospheric environment policy implementation gap from the perspective of configuration: fuzzy set qualitative comparative analysis based on 61 cases[J]. Journal of China University of Geosciences (Social Sciences Edition), 2021, 21(5): 70-81.
- [17] 斯丽娟. 西部地区产业生态化时空演进及其驱动机制[J]. 甘肃社会科学, 2021, 43(4): 149-156.
SI L J. The spatio-temporal evolution and driving mechanism of industrial ecologicalization in western China[J]. Gansu Social Sciences, 2021, 43(4): 149-156.
- [18] 苏丹妮,盛斌. 产业集聚、集聚外部性与企业减排: 来自中国的微观新证据[J]. 经济学(季刊), 2021, 21(5): 1793-1816.
SU D N, SHENG B. Industrial agglomeration, agglomeration externalities and firm emission reduction: new micro-evidence from China[J]. China Economic Quarterly, 2021, 21(5): 1793-1816.
- [19] 郁建兴,关爽. 从社会管控到社会治理: 当代中国国家与社会关系的新进展[J]. 探索与争鸣, 2014, 30(12): 7-16.
YU J X, GUAN S. From social control to social governance: new progress in state-society relations in contemporary China[J]. Exploration and Free Views, 2014, 30(12): 7-16.
- [20] 陈子韬,李俊,吴建南. 区域政府间协同如何发生: 汾渭平原大气污染防治的案例研究[J]. 公共管理与政策评论, 2022, 11(6): 23-35.
CHEN Z T, LI J, WU J N. How does regional intergovernmental collaboration happen: a case study on the regional air-pollution prevention of Fenwei plain[J]. Public Administration and Policy Review, 2022, 11(6): 23-35.

(编辑:张园,高原)

The Effective Pathways of Provincial Air Pollution Governance from the “Motivation-Capacity” Perspective

REN Bingqiang, XUE Zhijia, MENG Zilong

School of Public Administration, Beihang University, Beijing 100191, China

Summary A favorable ecological environment represents the most inclusive form of public service. Air pollution governance is of critical significance in the systematic implementation of ecological environment protection. Its effects not only influence the modernization process of China’s ecological civilization construction and high-quality development but also profoundly affect the public’s sense of environmental fulfillment. Previous studies mainly analyze air pollution governance pathways from a single perspective, neglecting the coupling effects caused by interdependent multiple conditions. Additionally, the reliance on static analytical strategies leads to limitations, failing to fully capture the dynamic impact of temporal evolution on outcomes.

This paper constructs a “motivation-capacity” analytical framework for air pollution governance from the perspectives of government, enterprises, and society. Employing a multi-period dynamic fsQCA method, we examine data from 30 Chinese provinces(excluding Tibet, Hong Kong, Macao, Taiwan), from 2012 to 2021, to explore the influence of six variables and their combinations on air pollution governance under motivation and capacity mechanisms. Based on that, we further analyze the evolutionary characteristics of these configurations over time. The findings reveal that no single conditional variable is a necessary condition for effective air pollution governance. Further configuration analysis of the conditional variables reveals that from 2012 to 2016, there were two paths for provincial-level air pollution governance - the “dual-pressure-driven mode” and the “triple-pressure-driven mode.” In contrast, from 2017 to 2021, there were the “government-capacity-dominant mode under dual-pressure-driven conditions” and the “dual-pressure-driven-social-support mode.”

Based on the configuration analysis, this paper further analyzes the phased evolution characteristics and underlying theoretical logic of effective provincial air pollution governance. In terms of characteristics, while the combined effects of political and environmental pressures remain relatively stable over time, certain conditions exhibit periodic changes. It reflects diversified pathways chosen by provincial governments to achieve effective air pollution governance, which are increasingly characterized by the integration of motivation and capacity. In terms of logic, under sustained political pressure, the multi-stakeholder governance capacity is continuously enhanced. The trend toward bidirectional governance—combining strong motivation and strong capacity—emerges as the intrinsic logic of effective provincial air pollution governance. Accordingly, this paper discusses the fact that bidirectional-driven governance logic encompasses three mechanistic components: political safeguards, dynamic coordination, and interactive reinforcement.

The contributions of this paper are the following three parts. First, it expands research on effective provincial air pollution governance from a novel systemic perspective, identifying configuration pathways for both eastern and central-western regions through QCA. Second, by introducing a temporal dimension into the QCA analysis, it reveals the dynamic changes and differences of influence factors under different temporal and spatial dynamic conditions. Third, it uncovers and theorizes the bidirectional-driven governance logic from empirical pathways of effective air pollution governance, offering a deeper theoretical interpretation.

Keywords the construction of ecological civilization; air pollution governance; motivation-capacity; political pressure; environmental governance capacity; multi-actor governance; configuration analysis; fsQCA